



Trabajo Práctico Final: Detección de Complejos QRS en Señales ECG mediante Pan–Tompkins en STM32

Profesores:

Parlanti Gustavo Fernand (Presidente)

Molina German Alcides (Vocal)

Rossi Robreto Raul (Vocal)

Alumnos:

Campos

Testa

Verstraete

Junio de 2026

Resumen

En este trabajo práctico se implementa el algoritmo de Pan–Tompkins sobre la plataforma STM32F446RE para la detección automática de complejos QRS en señales electrocardiográficas (ECG). El sistema realiza la adquisición de la señal, su procesamiento en tiempo real mediante la biblioteca CMSIS-DSP y la visualización de las distintas etapas del algoritmo utilizando los periféricos del microcontrolador. Finalmente, se evalúa el funcionamiento del sistema mediante ensayos experimentales, verificando la correcta ejecución de cada etapa del procesamiento y la detección de los complejos QRS.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivos del proyecto	3
2. Marco teórico	4
2.1. Electrocardiograma (ECG)	4
2.1.1. Actividad eléctrica del corazón	5
2.1.2. Ondas características del ECG	5
2.1.3. Complejo QRS y frecuencia cardíaca	5
2.1.4. Contenido frecuencial de la señal ECG	6
2.2. Algoritmo de Pan–Tompkins	6
2.3. Etapas de procesamiento de la señal	7
2.3.1. Filtro pasa banda	8
2.3.2. Etapa derivativa	8
2.3.3. Elevación al cuadrado	8
2.3.4. Integración por ventana móvil	9
3. Placa de Desarrollo	9
3.1. Microcontrolador STM32F446RE	9
3.2. Convertidores Analógico-Digitales (ADC1 y ADC2)	10
3.3. Convertidor Digital-Analógico (DAC)	10
3.4. Temporizador TIM2	11
3.5. Acceso Directo a Memoria (DMA)	11
4. Arquitectura y Diseño del Sistema	11
4.1. Arquitectura de adquisición y temporización	12
4.2. Procesamiento por bloques	12
4.3. Etapa de cancelación adaptativa LMS	12
4.4. Cadena de procesamiento Pan–Tompkins	13
4.5. Detección de complejos QRS	13
4.6. Visualización y validación mediante DAC	13
5. Implementación	14
5.1. Parámetros principales del procesamiento	14
5.2. Inicialización del sistema	14
5.3. Conversión de muestras	15
5.4. Procesamiento de cada bloque	15
5.5. Implementación de Pan–Tompkins	16
5.6. Detector de complejos QRS	16
5.7. Selección de señales internas por DAC2	17
6. Resultados Experimentales	17
6.1. Comparación entre señal de entrada y salida procesada	18
6.2. Comparación de la salida con y sin acción del LMS	18
6.3. Comparación entre ruido de referencia y ruido estimado	20
6.4. Visualización de etapas intermedias de Pan–Tompkins	21
6.5. Cálculo de frecuencia cardíaca	23
7. Conclusiones	23

1. Introducción

El procesamiento digital de señales biomédicas constituye una de las aplicaciones más relevantes del procesamiento digital de señales (DSP), ya que permite extraer información de interés a partir de registros fisiológicos adquiridos mediante sensores electrónicos. Entre estas señales, el electrocardiograma (ECG) ocupa un lugar destacado debido a que proporciona información sobre la actividad eléctrica del corazón, siendo ampliamente utilizado para el monitoreo de pacientes, el diagnóstico de patologías cardíacas y la estimación de parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca.

Una de las tareas fundamentales en el análisis automático de señales ECG consiste en la detección de los complejos QRS, ya que estos representan la despolarización de los ventrículos y permiten determinar con precisión el instante en que ocurre cada latido cardíaco. Sin embargo, la presencia de ruido producido por el movimiento del paciente, interferencias de la red eléctrica y actividad muscular dificulta la detección directa de dichos complejos, haciendo necesario el empleo de técnicas de procesamiento digital que permitan mejorar la relación señal-ruido antes de realizar su identificación.

Entre los algoritmos desarrollados para este propósito, el método propuesto por Pan y Tompkins constituye una de las soluciones más difundidas debido a su robustez, bajo costo computacional y facilidad de implementación en sistemas embebidos. El algoritmo se basa en una secuencia de etapas de procesamiento que incluyen filtrado pasa banda, derivación, elevación al cuadrado e integración mediante una ventana móvil, con el objetivo de resaltar las características temporales asociadas al complejo QRS y detectar automáticamente los latidos cardíacos mediante un esquema de umbrales adaptativos.

En este trabajo práctico se implementará el algoritmo de Pan–Tompkins sobre la plataforma de desarrollo STM32F446RE, continuando con la arquitectura de adquisición y procesamiento en tiempo real desarrollada en los laboratorios anteriores. La señal ECG será adquirida mediante los convertidores analógico-digitales (ADC) del microcontrolador y procesada utilizando la biblioteca CMSIS-DSP. La salida correspondiente a la señal procesada para la detección de complejos QRS será transmitida por uno de los canales del convertidor digital-analógico (DAC), mientras que el segundo canal permitirá visualizar, mediante la selección realizada con un pulsador, tanto la señal de entrada como las salidas intermedias de las distintas etapas del algoritmo.

El presente documento describe los fundamentos teóricos del algoritmo de Pan–Tompkins, el diseño e implementación del sistema sobre la plataforma STM32, la configuración de los periféricos utilizados, la implementación de cada una de las etapas de procesamiento digital, el esquema de detección mediante umbrales adaptativos y los resultados experimentales obtenidos durante la validación del sistema en tiempo real.

1.1. Objetivos del proyecto

- Implementar el algoritmo de Pan–Tompkins sobre el microcontrolador STM32F446RE para el procesamiento en tiempo real de señales electrocardiográficas.
- Implementar las etapas de filtrado pasa banda, derivación, elevación al cuadrado e integración por ventana móvil que conforman el algoritmo de Pan–Tompkins.
- Implementar un algoritmo de detección de complejos QRS basado en umbrales adaptativos sobre la señal resultante del preprocesamiento.
- Utilizar la biblioteca CMSIS-DSP para optimizar la ejecución de las etapas de procesamiento digital sobre la arquitectura ARM Cortex-M4.

- Visualizar mediante el convertidor digital-analógico (DAC) tanto la señal procesada para la detección de complejos QRS como las salidas intermedias de cada etapa del algoritmo, seleccionables mediante un pulsador.
- Implementar una arquitectura de procesamiento en tiempo real basada en ADC, DAC, DMA y temporizadores, garantizando un flujo continuo de adquisición y procesamiento de datos.
- Evaluar experimentalmente el desempeño del algoritmo implementado, verificando el funcionamiento de cada etapa del procesamiento y la correcta detección de los complejos QRS.

2. Marco teórico

La implementación de algoritmos de procesamiento digital de señales biomédicas en sistemas embebidos requiere comprender tanto las características fisiológicas de las señales involucradas como las técnicas digitales empleadas para su análisis. En particular, la detección automática de complejos QRS en señales electrocardiográficas constituye un problema clásico del procesamiento digital de señales, ya que combina etapas de filtrado, análisis temporal y toma de decisiones sobre señales adquiridas en tiempo real.

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento del algoritmo de Pan–Tompkins y su implementación sobre la plataforma STM32F446RE. En primer lugar se describen las principales características del electrocardiograma y la información fisiológica contenida en sus diferentes componentes. Posteriormente se desarrollan las etapas que conforman el algoritmo de Pan–Tompkins, incluyendo el filtrado pasa banda, la etapa derivativa, la operación de elevación al cuadrado, la integración mediante ventana móvil y el mecanismo de detección basado en umbrales adaptativos. Finalmente, se introducen las consideraciones necesarias para su implementación en tiempo real sobre sistemas embebidos utilizando la biblioteca CMSIS-DSP.

2.1. Electrocardiograma (ECG)

El electrocardiograma (ECG) es una señal biomédica que representa la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Esta señal se obtiene mediante electrodos colocados sobre la superficie del cuerpo, los cuales registran las pequeñas diferencias de potencial generadas por los procesos de despolarización y repolarización del tejido cardíaco. Debido a que estas variaciones eléctricas son de baja amplitud y pueden estar afectadas por ruido externo o interferencias fisiológicas, su análisis requiere etapas de acondicionamiento y procesamiento digital adecuadas.

Desde el punto de vista del procesamiento digital de señales, el ECG puede considerarse una señal temporal de baja frecuencia, no estacionaria y de morfología repetitiva. Cada ciclo cardíaco está compuesto por una serie de ondas características que permiten identificar las distintas fases de activación eléctrica del corazón. En condiciones normales, estas componentes se repiten de manera periódica o cuasi periódica, aunque su forma, amplitud y duración pueden variar según el paciente, el estado fisiológico y las condiciones de adquisición.

2.1.1. Actividad eléctrica del corazón

El funcionamiento mecánico del corazón está gobernado por impulsos eléctricos que se propagan a través del sistema de conducción cardíaco. Estos impulsos producen la contracción coordinada de las aurículas y los ventrículos, permitiendo el bombeo de sangre hacia el resto del organismo. La señal ECG es, por lo tanto, una representación indirecta de esta actividad eléctrica medida desde la superficie corporal.

Durante cada latido, la activación eléctrica comienza normalmente en el nodo sinoauricular, se propaga por las aurículas, atraviesa el nodo auriculoventricular y finalmente se distribuye por los ventrículos a través del haz de His y las fibras de Purkinje. Este proceso genera cambios de potencial que pueden ser registrados externamente y que dan origen a las distintas ondas visibles en el ECG.

2.1.2. Ondas características del ECG

Una señal ECG típica está formada principalmente por la onda P, el complejo QRS y la onda T. Cada una de estas componentes está asociada a una etapa específica del ciclo eléctrico cardíaco.

La onda P representa la despolarización de las aurículas. Esta componente suele tener una amplitud reducida y una variación temporal relativamente lenta en comparación con el complejo QRS. Su presencia indica el inicio de la activación eléctrica que precede a la contracción auricular.

El complejo QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. Es la componente más prominente de la señal ECG debido a la mayor masa muscular ventricular y a la velocidad con la que ocurre este proceso de activación. Desde el punto de vista temporal, el complejo QRS presenta pendientes pronunciadas y una duración reducida, lo que lo convierte en la característica más adecuada para detectar el instante de ocurrencia de cada latido cardíaco.

La onda T representa la repolarización de los ventrículos, es decir, el proceso mediante el cual el tejido ventricular recupera su estado eléctrico previo para prepararse para el siguiente ciclo cardíaco. Esta onda suele ser más ancha y de menor pendiente que el complejo QRS, por lo que posee un contenido frecuencial más bajo.

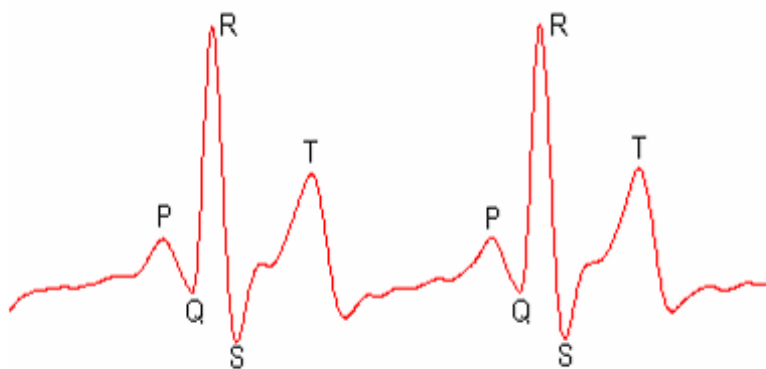


Figura 1: Señal típica de un electrocardiograma (ECG).

2.1.3. Complejo QRS y frecuencia cardíaca

La detección del complejo QRS es una etapa fundamental en el análisis automático de señales ECG, ya que permite identificar los instantes en los que ocurren los latidos

cardíacos. A partir de estos instantes puede calcularse el intervalo RR, definido como el tiempo transcurrido entre dos complejos QRS consecutivos.

Si el intervalo RR se expresa en segundos, la frecuencia cardíaca puede estimarse mediante:

$$FC = \frac{60}{T_{RR}} \quad (1)$$

donde FC es la frecuencia cardíaca expresada en latidos por minuto y T_{RR} es el intervalo temporal entre dos picos R consecutivos.

En una señal ECG ideal, la detección del complejo QRS podría realizarse simplemente localizando los máximos de amplitud. Sin embargo, en señales reales esto no resulta suficiente, ya que pueden aparecer interferencias de baja frecuencia, ruido muscular, ruido de red eléctrica, variaciones de línea base y cambios de amplitud entre distintos latidos. Por esta razón, los algoritmos de detección suelen incorporar etapas de filtrado y realce de características antes de aplicar un criterio de decisión.

2.1.4. Contenido frecuencial de la señal ECG

La señal ECG presenta componentes espectrales distribuidas principalmente en bajas frecuencias. Las variaciones lentas, como la línea base y las ondas P y T, se encuentran asociadas a componentes de menor frecuencia, mientras que el complejo QRS contiene componentes de frecuencia más altas debido a sus pendientes pronunciadas y corta duración temporal.

Esta diferencia en el contenido espectral permite aplicar técnicas de filtrado digital para atenuar componentes no deseadas y resaltar la información asociada al complejo QRS. En particular, el algoritmo de Pan–Tompkins utiliza una etapa de filtrado pasa banda para reducir tanto las componentes de muy baja frecuencia, asociadas a desplazamientos de línea base o movimientos, como las componentes de alta frecuencia, asociadas a ruido muscular o interferencias externas.

De esta manera, el conocimiento de la morfología y del contenido frecuencial del ECG resulta fundamental para comprender el diseño de los algoritmos de detección automática de latidos. El complejo QRS, por su amplitud relativa, pendiente elevada y duración reducida, constituye la característica principal utilizada por el algoritmo de Pan–Tompkins para realizar la detección de eventos cardíacos en tiempo real.

2.2. Algoritmo de Pan–Tompkins

El algoritmo de Pan–Tompkins, propuesto por Jiapu Pan y Willis J. Tompkins en 1985, constituye uno de los métodos más utilizados para la detección automática de complejos QRS en señales electrocardiográficas. Su amplia difusión se debe a su elevada precisión, bajo costo computacional y facilidad de implementación en sistemas de procesamiento digital en tiempo real, características que lo convierten en una alternativa adecuada para aplicaciones embebidas y dispositivos portátiles de monitoreo cardíaco.

El objetivo principal del algoritmo es determinar con precisión el instante de ocurrencia de cada latido cardíaco a partir de una señal ECG adquirida en tiempo real. Para ello, la señal es sometida a una serie de etapas de procesamiento digital que permiten eliminar ruido, resaltar las características del complejo QRS y facilitar su identificación mediante un criterio de decisión basado en umbrales adaptativos.

A diferencia de otros métodos que realizan la detección directamente sobre la señal ECG original, el algoritmo de Pan–Tompkins transforma progresivamente la señal hasta

obtener una representación en la cual los complejos QRS aparecen claramente diferenciados del resto de las componentes del electrocardiograma y de las interferencias presentes durante la adquisición. Esta estrategia mejora significativamente la robustez del algoritmo frente a variaciones de amplitud, ruido muscular, desplazamientos de la línea base e interferencias producidas por la red eléctrica.

El procesamiento puede dividirse en dos grandes etapas. La primera corresponde al preprocesamiento de la señal, donde se aplican sucesivamente un filtro pasa banda, un operador derivativo, una operación de elevación al cuadrado y una integración mediante ventana móvil. Estas operaciones permiten realzar las pendientes características del complejo QRS y reducir la influencia de componentes no deseadas presentes en la señal.

La segunda etapa corresponde al proceso de decisión, en el cual la señal integrada es analizada mediante un conjunto de umbrales adaptativos que se actualizan dinámicamente de acuerdo con la amplitud de los complejos detectados y el nivel de ruido presente en la señal. De esta manera, el algoritmo es capaz de distinguir entre verdaderos complejos QRS y falsas detecciones ocasionadas por interferencias o artefactos.

La Figura 2 muestra el diagrama en bloques simplificado del algoritmo de Pan–Tompkins. Puede observarse que la señal ECG atraviesa sucesivamente las distintas etapas de procesamiento hasta obtener una señal acondicionada para la detección de los complejos QRS. Cada uno de estos bloques será analizado con mayor detalle en las siguientes secciones.

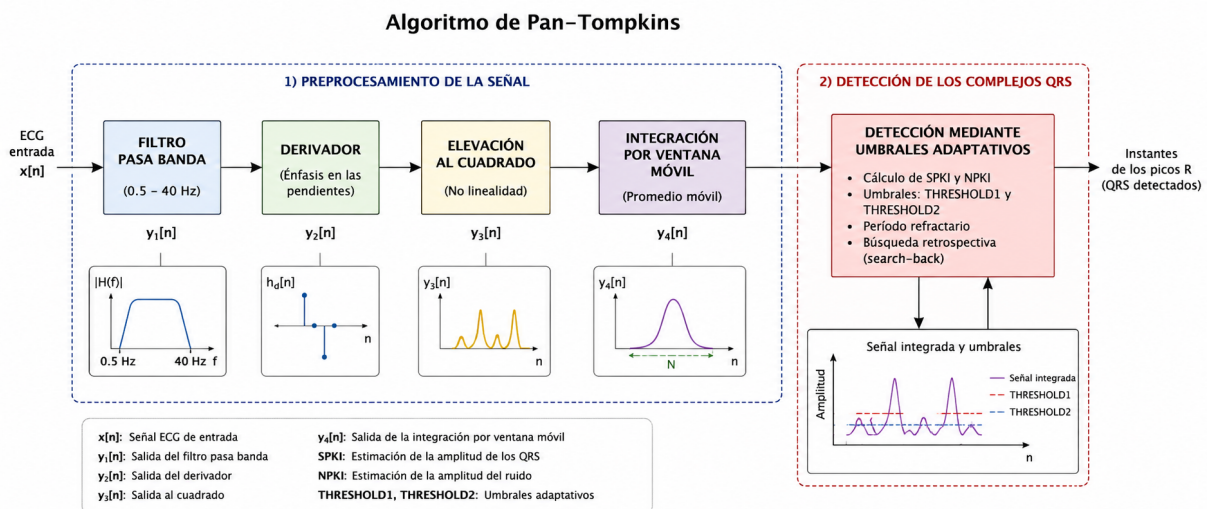


Figura 2: Diagrama simplificado del algoritmo de Pan–Tompkins.

2.3. Etapas de procesamiento de la señal

El algoritmo de Pan–Tompkins realiza una serie de operaciones sucesivas sobre la señal ECG con el objetivo de resaltar las características asociadas al complejo QRS. Estas etapas no buscan detectar directamente el latido, sino transformar la señal original en una nueva representación donde los complejos QRS sean más fáciles de identificar y se encuentren mejor diferenciados del ruido, de la línea base y de las ondas P y T.

El procesamiento aplicado puede representarse como una cadena de bloques compuesta por un filtrado pasa banda, una etapa derivativa, una operación de elevación al cuadrado y una integración mediante ventana móvil. Cada bloque cumple una función específica dentro del acondicionamiento de la señal.

2.3.1. Filtro pasa banda

La primera etapa del algoritmo consiste en aplicar un filtro pasa banda a la señal ECG de entrada. El objetivo de este bloque es atenuar las componentes de frecuencia que no aportan información relevante para la detección del complejo QRS.

En señales ECG reales pueden aparecer distintas fuentes de interferencia. Las componentes de muy baja frecuencia suelen estar asociadas a desplazamientos de la línea base, respiración o movimiento de los electrodos. Por otro lado, las componentes de alta frecuencia pueden deberse a ruido muscular, interferencias electromagnéticas o ruido propio del sistema de adquisición.

El complejo QRS posee un contenido frecuencial característico, asociado a su corta duración temporal y a sus pendientes pronunciadas. Por esta razón, al aplicar un filtro pasa banda se busca conservar principalmente la banda donde se concentra la energía del QRS, reduciendo al mismo tiempo las componentes lentas de la señal y el ruido de alta frecuencia.

En términos generales, la salida de esta etapa puede expresarse como:

$$y_1[n] = H_{PB}\{x[n]\} \quad (2)$$

donde $x[n]$ es la señal ECG de entrada, $H_{PB}\{\cdot\}$ representa la operación de filtrado pasa banda y $y_1[n]$ es la señal filtrada. Esta señal conserva mejor las componentes asociadas al complejo QRS y constituye la entrada de la etapa derivativa.

2.3.2. Etapa derivativa

Luego del filtrado pasa banda, se aplica una etapa derivativa. Esta operación permite resaltar los cambios rápidos de la señal, es decir, las pendientes pronunciadas que caracterizan al complejo QRS.

A diferencia de las ondas P y T, que presentan variaciones más lentas y suaves, el complejo QRS posee una transición rápida en un intervalo temporal reducido. Por este motivo, la derivada tiende a generar valores elevados durante la aparición del QRS y valores menores en las regiones de variación lenta.

Una aproximación discreta de la derivada puede expresarse de forma general como:

$$y_2[n] = \frac{1}{T_s} (y_1[n] - y_1[n-1]) \quad (3)$$

donde T_s es el período de muestreo. En implementaciones prácticas pueden utilizarse operadores derivados de varias muestras para mejorar la respuesta frente al ruido y obtener una estimación más robusta de la pendiente.

La salida $y_2[n]$ contiene información relacionada con la tasa de cambio de la señal filtrada, por lo que permite reforzar la presencia del complejo QRS frente a otras componentes del ECG.

2.3.3. Elevación al cuadrado

La siguiente etapa consiste en elevar al cuadrado cada muestra de la señal derivada. Esta operación cumple dos funciones principales. En primer lugar, convierte todos los valores de la señal en positivos, eliminando la dependencia del signo de la pendiente. En segundo lugar, amplifica de manera no lineal los valores de mayor amplitud, resaltando aún más las regiones donde la señal presenta cambios bruscos.

La operación se define como:

$$y_3[n] = (y_2[n])^2 \quad (4)$$

Como resultado, las pendientes pronunciadas asociadas al complejo QRS generan picos de gran amplitud, mientras que las variaciones pequeñas producidas por ruido o por componentes más lentas quedan relativamente atenuadas. Esta etapa mejora el contraste entre los complejos QRS y el resto de la señal.

2.3.4. Integración por ventana móvil

Luego de la elevación al cuadrado, se aplica una integración mediante ventana móvil. Esta etapa calcula un promedio de la energía de la señal dentro de una ventana temporal de longitud finita. Su objetivo es combinar la información de amplitud y duración del complejo QRS, generando una señal suavizada donde cada complejo aparece como un pulso ancho y fácilmente detectable.

La integración por ventana móvil puede expresarse como:

$$y_4[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y_3[n-k] \quad (5)$$

donde N es la cantidad de muestras de la ventana de integración. La elección de N está relacionada con la duración esperada del complejo QRS. Si la ventana es demasiado corta, la salida puede fragmentar el complejo en varios picos. En cambio, si la ventana es demasiado larga, se pierde resolución temporal y pueden mezclarse eventos cercanos.

La salida $y_4[n]$ representa una envolvente de energía de la señal procesada. Sobre esta señal se aplican posteriormente los criterios de detección, ya que los complejos QRS quedan representados como máximos locales claramente diferenciados.

3. Placa de Desarrollo

3.1. Microcontrolador STM32F446RE

El sistema fue implementado sobre la placa de desarrollo NUCLEO-F446RE, basada en el microcontrolador STM32F446RE de STMicroelectronics. Este dispositivo incorpora un núcleo ARM Cortex-M4 con unidad de punto flotante (FPU), permitiendo ejecutar algoritmos de procesamiento digital de señales en tiempo real con alta eficiencia.

Las principales características utilizadas en este proyecto son:

- Núcleo ARM Cortex-M4 con soporte para operaciones en punto flotante de precisión simple (FPU).
- Frecuencia de operación de hasta 180 MHz.
- 512 KB de memoria Flash.
- 128 KB de memoria SRAM.
- Dos convertidores analógico-digitales (ADC) de 12 bits.
- Convertidor digital-analógico (DAC) de dos canales y 12 bits.
- Controlador DMA para transferencia automática de datos.
- Temporizadores de propósito general para sincronización del sistema.

La disponibilidad de una FPU permite implementar el algoritmo de Pan–Tompkins utilizando aritmética en punto flotante, simplificando el desarrollo del software y evitando los errores de cuantización asociados a implementaciones en punto fijo.

3.2. Convertidores Analógico-Digitales (ADC1 y ADC2)

El sistema utiliza ambos convertidores analógico-digitales disponibles en el microcontrolador.

- Resolución: 12 bits.
- Rango de conversión: 0 a 3.3 V.
- Frecuencia de muestreo: 200 Hz.
- Disparo simultáneo mediante la señal TRGO del temporizador TIM2.
- Transferencia mediante DMA en modo circular.
- Buffer de adquisición de 64 muestras dividido en dos bloques de 32 muestras.

ADC1 adquiere la señal ECG principal, mientras que ADC2 permite adquirir una segunda señal utilizada como referencia durante la etapa de cancelación adaptativa implementada previamente mediante el filtro LMS. La salida del filtro LMS constituye la entrada del algoritmo de Pan–Tompkins, permitiendo realizar la detección sobre una señal previamente filtrada. El procesamiento por bloques se realiza utilizando un esquema de doble buffer, donde mientras una mitad del buffer continúa siendo llenada por el DMA, la otra mitad es procesada por el microcontrolador. Las muestras adquiridas se convierten a valores de tensión en punto flotante utilizando la tensión de referencia del conversor. En la implementación actual se trabaja con una escala unipolar, por lo que no se realiza una normalización al rango $[-1, 1]$.

$$x(n) = \frac{\text{ADC}(n)}{4095} V_{DDA}$$

con $V_{DDA} = 3,3 \text{ V}$.

3.3. Convertidor Digital-Analógico (DAC)

El convertidor digital-analógico se emplea para visualizar en tiempo real las distintas señales generadas durante el procesamiento.

- Resolución: 12 bits.
- Dos canales de salida.
- Actualización sincronizada mediante TIM2.
- Transferencia de datos mediante DMA en modo circular.

El canal DAC1 reproduce continuamente la salida de la etapa de integración por ventana móvil, correspondiente a la señal utilizada posteriormente para la detección de los complejos QRS. El canal DAC2 permite visualizar distintas señales internas del algoritmo, tales como la salida del filtro LMS, la señal adquirida por los ADC, la salida del filtro pasa banda, la señal derivada o la salida del integrador de ventana móvil, seleccionables

mediante un pulsador. La conversión desde punto flotante al formato de 12 bits del DAC se realiza aplicando la operación inversa sobre la escala de tensión utilizada internamente:

$$DAC(n) = \left\lfloor \frac{f(n)}{V_{DDA}} 4095 + 0,5 \right\rfloor$$

limitando posteriormente el resultado al rango comprendido entre 0 y 4095.

3.4. Temporizador TIM2

El temporizador TIM2 constituye la referencia temporal de todo el sistema de adquisición y procesamiento.

- Temporizador de propósito general de 32 bits.
- Frecuencia de actualización de 200 Hz.
- Generación de la señal TRGO utilizada para sincronizar simultáneamente ADC y DAC.

De esta manera, todas las conversiones analógicas y las actualizaciones de las salidas ocurren de forma perfectamente sincronizada, garantizando un funcionamiento determinístico del sistema de procesamiento en tiempo real.

3.5. Acceso Directo a Memoria (DMA)

La transferencia de datos entre los periféricos y la memoria se realiza mediante el controlador DMA.

- Transferencia ADC1 → memoria.
- Transferencia ADC2 → memoria.
- Transferencia memoria → DAC1.
- Transferencia memoria → DAC2.
- Modo circular con interrupciones de media transferencia y transferencia completa.

El empleo del DMA permite que la adquisición y reproducción de señales se realicen sin intervención directa del procesador, reduciendo significativamente la carga computacional y permitiendo que el núcleo Cortex-M4 dedique la mayor parte del tiempo a la ejecución del algoritmo de procesamiento digital. Además, el esquema de doble buffer implementado posibilita procesar un bloque de muestras mientras el siguiente continúa siendo adquirido, garantizando un flujo continuo de datos sin pérdidas de información.

4. Arquitectura y Diseño del Sistema

El sistema desarrollado se organiza como una cadena de adquisición, procesamiento y visualización en tiempo real. La señal principal de ECG ingresa al microcontrolador mediante el ADC1, mientras que el ADC2 se utiliza para adquirir una señal de referencia asociada al ruido o interferencia que se desea atenuar. Ambas señales son procesadas por un filtro adaptativo LMS, cuya salida de error constituye la señal acondicionada que

alimenta posteriormente al algoritmo de Pan–Tompkins. Finalmente, las señales internas del procesamiento se envían a los canales del DAC para permitir su observación durante los ensayos experimentales.

Desde el punto de vista funcional, el flujo general del sistema puede representarse como:

$$\text{ADC1, ADC2} \rightarrow \text{LMS} \rightarrow \text{Pan–Tompkins} \rightarrow \text{Detección QRS} \rightarrow \text{DAC}$$

Esta arquitectura permite separar claramente las distintas responsabilidades del sistema: adquisición sincronizada, cancelación adaptativa, realce de los complejos QRS, detección de eventos cardíacos y visualización de resultados.

4.1. Arquitectura de adquisición y temporización

La base temporal del sistema está determinada por el temporizador TIM2, configurado para generar eventos de actualización a una frecuencia de 200 Hz. Esta señal de disparo se utiliza como referencia común para los ADC y los DAC, de modo que las conversiones de entrada y las actualizaciones de salida ocurren de manera sincronizada.

Los ADC trabajan en modo de conversión disparada externamente por TIM2, con transferencia de datos mediante DMA circular. De esta forma, las muestras adquiridas se almacenan en memoria sin intervención directa del procesador. El mismo criterio se aplica a los canales del DAC, que reciben sus muestras desde memoria mediante DMA y se actualizan con la misma base temporal. Esta decisión evita depender de retardos por software y permite mantener una frecuencia de muestreo estable durante todo el procesamiento.

4.2. Procesamiento por bloques

El procesamiento digital se realiza por bloques de 32 muestras. Para cada canal de entrada se utiliza un buffer circular de 64 muestras, dividido en dos mitades. Cuando el DMA completa la primera mitad del buffer, se procesa el primer bloque; cuando completa la segunda mitad, se procesa el bloque restante. Mientras una mitad del buffer está siendo procesada por el microcontrolador, la otra continúa siendo utilizada por el DMA para la adquisición de nuevas muestras.

Este esquema de doble buffer permite implementar un flujo continuo de datos. La latencia queda determinada principalmente por el tamaño de bloque y la frecuencia de muestreo. Con bloques de 32 muestras y una frecuencia de 200 Hz, cada bloque representa un intervalo de 160 ms. Por lo tanto, todo el procesamiento asociado a un bloque debe completarse antes de que el DMA vuelva a sobrescribir esa misma región de memoria.

4.3. Etapa de cancelación adaptativa LMS

La primera etapa de procesamiento corresponde al filtro adaptativo LMS. En esta etapa, la señal adquirida por ADC1 se considera la entrada principal $d(n)$, compuesta por la señal ECG de interés junto con posibles componentes de ruido. La señal adquirida por ADC2 se utiliza como referencia $x(n)$ para estimar la componente no deseada presente en la entrada principal.

El filtro LMS genera una salida $y(n)$, que representa la estimación de la interferencia, y una señal de error $e(n)$ definida como:

$$e(n) = d(n) - y(n)$$

Esta señal de error se interpreta como la señal ECG luego de la cancelación adaptativa, por lo que se utiliza como entrada de la cadena Pan–Tompkins. En la implementación se emplea la función `arm_lms_f32` de CMSIS-DSP, con un orden de filtro de 32 coeficientes y un paso de adaptación $\mu = 0,005$.

4.4. Cadena de procesamiento Pan–Tompkins

Luego de la etapa LMS, la señal $e(n)$ atraviesa las etapas de preprocesamiento del algoritmo de Pan–Tompkins. En primer lugar se aplica una etapa pasa-bajos seguida de una etapa pasa-altos, obteniendo una respuesta equivalente a un filtrado pasa banda orientado a conservar las componentes más relevantes del complejo QRS. Posteriormente se aplica una etapa derivativa, que resalta las pendientes pronunciadas de la señal. La salida derivada se eleva al cuadrado para obtener una señal positiva y enfatizar los valores de mayor amplitud.

Finalmente, se aplica una integración por ventana móvil de 30 muestras. Dado que la frecuencia de muestreo es de 200 Hz, esta ventana equivale aproximadamente a 150 ms, valor compatible con la duración típica del complejo QRS. La salida de esta etapa representa una envolvente de energía sobre la cual resulta más simple aplicar el criterio de detección.

4.5. Detección de complejos QRS

La detección se realiza sobre la salida de la integración por ventana móvil. El criterio implementado busca máximos locales que superen un umbral adaptativo. Durante una etapa inicial, el sistema estima una escala de amplitud a partir de la señal integrada; luego actualiza en forma dinámica los niveles estimados de señal y de ruido.

Para evitar múltiples detecciones asociadas a un mismo complejo QRS, se incorpora un período refractario de 200 ms. Cuando se detecta un nuevo pico válido, se incrementa el contador de pulsos y, a partir de la distancia temporal entre detecciones consecutivas, se calcula una estimación de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.

4.6. Visualización y validación mediante DAC

Los dos canales del DAC se utilizan como herramientas de observación del procesamiento en tiempo real. El canal DAC1 entrega de manera continua la salida de la integración por ventana móvil, que es la señal empleada para la detección de los complejos QRS. Esta salida permite verificar visualmente si los complejos se transforman en pulsos definidos y separados del resto de la señal.

El canal DAC2 permite seleccionar distintas señales internas del sistema mediante el pulsador B1 de la placa. Cada pulsación avanza al siguiente modo de visualización, lo que facilita comparar la señal original, la referencia de ruido, la salida del LMS y las distintas etapas del algoritmo de Pan–Tompkins durante los ensayos.

Modo DAC2	Señal observada
0	Error del LMS $e(n)$, utilizado como ECG filtrado
1	Salida del LMS $y(n)$, estimación de ruido
2	Entrada principal ADC1 $d(n)$
3	Entrada de referencia ADC2 $x(n)$
4	Salida del filtrado pasa banda de Pan–Tompkins
5	Salida de la etapa derivativa
6	Salida de la integración por ventana móvil

Cuadro 1: Señales internas disponibles para observación mediante el canal DAC2.

5. Implementación

La implementación se desarrolló en lenguaje C dentro del proyecto STM32CubeIDE, utilizando la biblioteca HAL para la configuración de periféricos y CMSIS-DSP para la etapa adaptativa LMS. El programa sigue una estructura de inicialización única y un bucle principal encargado de procesar los bloques de muestras indicados por las interrupciones del DMA.

5.1. Parámetros principales del procesamiento

Las constantes principales del sistema definen el tamaño de bloque, la longitud de los buffers circulares, los parámetros del filtro LMS y la frecuencia de muestreo empleada por el detector QRS.

Listing 1: Constantes principales del procesamiento.

```

1 #define BLOCK_SIZE      32U
2 #define BUFFER_SIZE     (2U * BLOCK_SIZE)
3 #define LMS_ORDER       32U
4 #define LMS_MU           0.005f
5 #define MWI_SIZE        30U
6 #define ECG_FS_HZ       200U

```

El tamaño de bloque de 32 muestras permite trabajar con una carga computacional acotada en cada interrupción de DMA. El buffer de 64 muestras se divide en dos mitades, lo que permite procesar una mitad mientras la otra continúa siendo actualizada por el periférico. La ventana móvil de 30 muestras corresponde a 150 ms para una frecuencia de muestreo de 200 Hz.

5.2. Inicialización del sistema

Al iniciar el programa se configuran el reloj del microcontrolador y los periféricos utilizados: GPIO, DMA, USART2, ADC1, ADC2, DAC y TIM2. Luego se inicializa la instancia del filtro LMS, se cargan los buffers de salida del DAC con un valor inicial y se habilitan las transferencias DMA. El temporizador TIM2 se inicia al final, ya que a partir de ese momento comienzan los disparos periódicos de adquisición y salida.

Listing 2: Secuencia general de arranque del sistema.

```

1 arm_lms_init_f32(&lms_instance,
2                 LMS_ORDER,
3                 lms_coeffs,
4                 lms_state,
5                 LMS_MU,
6                 BLOCK_SIZE);

```

```

7
8 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_1,
9                   (uint32_t *)dac_buffer_ch1,
10                  BUFFER_SIZE, DAC_ALIGN_12B_R);
11 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_2,
12                   (uint32_t *)dac_buffer_ch2,
13                  BUFFER_SIZE, DAC_ALIGN_12B_R);
14
15 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_buffer_ch1, BUFFER_SIZE);
16 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2, (uint32_t *)adc_buffer_ch2, BUFFER_SIZE);
17 HAL_TIM_Base_Start(&htim2);

```

Este orden evita que los periféricos comiencen a generar eventos antes de que los buffers y las instancias de procesamiento estén preparados.

5.3. Conversión de muestras

Las muestras adquiridas por los ADC son códigos de 12 bits. Antes de ingresar a las etapas de procesamiento se convierten a valores en punto flotante, utilizando la tensión de referencia analógica como escala. En la versión implementada, el parámetro **SIGNAL_BIAS** se encuentra en cero, por lo que la conversión trabaja directamente sobre el rango unipolar de entrada.

Listing 3: Conversión de código ADC a punto flotante.

```

1 static float32_t adc_to_float(uint16_t adc_value)
2 {
3     float32_t voltage;
4
5     voltage = ((float32_t)adc_value * ANALOG_VDDA) / ADC_DAC_MAX_CODE;
6
7     return voltage - SIGNAL_BIAS;
8 }

```

De forma inversa, las señales internas calculadas en punto flotante se transforman nuevamente a códigos de 12 bits para ser enviadas al DAC. La conversión incluye saturación para evitar valores fuera del rango permitido por el periférico.

Listing 4: Conversión de punto flotante a código DAC.

```

1 static uint16_t float_to_dac(float32_t value)
2 {
3     float32_t dac_code;
4
5     dac_code = ((value + SIGNAL_BIAS) * ADC_DAC_MAX_CODE) / ANALOG_VDDA;
6
7     if (dac_code <= 0.0f) return 0U;
8     if (dac_code >= ADC_DAC_MAX_CODE) return 4095U;
9
10    return (uint16_t)(dac_code + 0.5f);
11 }

```

5.4. Procesamiento de cada bloque

La función central de la aplicación es `process_block()`. En primer lugar copia las muestras de ADC1 y ADC2 a buffers de punto flotante. Luego ejecuta el filtro LMS, procesa la señal de error con Pan–Tompkins, actualiza el detector QRS y finalmente escribe las muestras de salida en los buffers asociados a los DAC.

Listing 5: Núcleo del procesamiento por bloque.

```

1 for (uint32_t i = 0U; i < BLOCK_SIZE; i++)
2 {

```

```

3     d_block[i] = adc_to_float(adc1_ptr[i]);
4     x_block[i] = adc_to_float(adc2_ptr[i]);
5 }
6
7 arm_lms_f32(&lms_instance,
8           x_block, d_block,
9           y_block, e_block,
10          BLOCK_SIZE);
11
12 pan_tompkins_process_block(e_block, BLOCK_SIZE);
13
14 for (uint32_t i = 0U; i < BLOCK_SIZE; i++)
15 {
16     qrs_process_sample(mwi_block[i]);
17 }

```

La señal `d_block` corresponde a la entrada principal, mientras que `x_block` corresponde a la referencia de ruido. La función `arm_lms_f32()` genera la salida estimada del filtro en `y_block` y la señal de error en `e_block`. Esta última se utiliza como entrada del algoritmo de Pan–Tompkins.

5.5. Implementación de Pan–Tompkins

El preprocesamiento de Pan–Tompkins se implementa muestra a muestra dentro de cada bloque. La función `pan_tompkins_process_block()` aplica en cascada el filtro pasabajos, el filtro pasa-altos, la derivada, la elevación al cuadrado y la integración por ventana móvil.

Listing 6: Cadena de procesamiento Pan–Tompkins.

```

1 for (uint32_t i = 0U; i < block_size; i++)
2 {
3     lpf_block[i] = lpf_process_sample(input[i]);
4     hpf_block[i] = hpf_process_sample(lpf_block[i]);
5     der_block[i] = derivative_process_sample(hpf_block[i]);
6     sq_block[i] = der_block[i] * der_block[i];
7     mwi_block[i] = moving_window_process_sample(sq_block[i]);
8 }

```

Las etapas de filtrado y derivación conservan sus variables de estado entre bloques. Esto es fundamental para que el procesamiento sea continuo en el tiempo y no se reinicie artificialmente cada 32 muestras.

5.6. Detector de complejos QRS

La detección se realiza sobre la salida del integrador de ventana móvil. Durante los primeros dos segundos se estima una escala inicial para el umbral. Luego, el algoritmo busca máximos locales y los compara contra un umbral adaptativo calculado a partir de los niveles estimados de señal y ruido.

Listing 7: Criterio básico de detección de máximo local.

```

1 if ((qrs_prev1 > qrs_prev2) && (qrs_prev1 >= mwi_sample))
2 {
3     peak = qrs_prev1;
4     peak_sample_index = qrs_sample_index - 1U;
5
6     if (peak > qrs_threshold)
7     {
8         /* Pico candidato a complejo QRS. */
9     }
10 }

```


Para evitar dobles conteos, el detector incorpora un período refractario de 200 ms. Cuando un pico supera el umbral y se encuentra fuera de ese intervalo, se incrementa `pulse_count`. Si ya existe una detección previa, se calcula además la frecuencia cardíaca a partir de la distancia temporal entre picos consecutivos.

Listing 8: Actualización del conteo y frecuencia cardíaca.

```

1 if ((peak_sample_index - qrs_last_sample) >= QRS_REFRACTORY_SAMPLES)
2 {
3     pulse_count++;
4     qrs_detected_flag = 1U;
5
6     if (qrs_last_sample != 0U)
7     {
8         rr_samples = peak_sample_index - qrs_last_sample;
9         heart_rate_bpm = (60.0f * (float32_t)ECG_FS_HZ)
10                        / (float32_t)rr_samples;
11     }
12
13     qrs_last_sample = peak_sample_index;
14 }

```

Las variables `pulse_count`, `qrs_detected_flag` y `heart_rate_bpm` se declaran como `volatile` para facilitar su observación desde el depurador durante los ensayos.

5.7. Selección de señales internas por DAC2

La función `dac2_select_sample()` concentra la selección de la señal enviada al segundo canal del DAC. El modo de salida se modifica mediante el pulsador B1, atendido por una interrupción externa. Para evitar cambios espurios se implementa un antirrebote temporal de 200 ms.

Listing 9: Cambio de modo de visualización mediante B1.

```

1 if ((now_ms - button_last_tick_ms) >= BUTTON_DEBOUNCE_MS)
2 {
3     button_last_tick_ms = now_ms;
4
5     next_mode = (uint32_t)dac2_output_mode + 1U;
6
7     if (next_mode >= (uint32_t)DAC2_OUT_COUNT)
8     {
9         next_mode = 0U;
10    }
11
12    dac2_output_mode = (dac2_output_mode_t)next_mode;
13    dac2_output_switch_count++;
14 }

```

Esta lógica permite recorrer las señales internas del sistema sin detener la ejecución, facilitando la verificación experimental de cada etapa del procesamiento.

6. Resultados Experimentales

Para validar el funcionamiento del sistema se realizaron ensayos experimentales observando las señales de entrada, las salidas intermedias y la salida procesada mediante los canales del DAC. La medición se efectuó utilizando un generador de funciones con dos canales: el canal 1 entregó una señal ECG contaminada con ruido, de aproximadamente 1 Vpp y 0,5 V de offset, mientras que el canal 2 entregó una señal de ruido de referencia, también de 1 Vpp y 0,5 V de offset.

Las señales fueron visualizadas con el osciloscopio, utilizando el canal amarillo para la señal de comparación seleccionada y el canal celeste para la salida observada del procesamiento. De esta manera fue posible verificar el comportamiento de la etapa adaptativa LMS y de las distintas etapas del algoritmo de Pan–Tompkins.

6.1. Comparación entre señal de entrada y salida procesada

La Figura 3 muestra la comparación entre la señal ECG de entrada y la salida procesada por el sistema. Se observa que la señal de salida presenta una morfología más adecuada para la detección de los complejos QRS, ya que el procesamiento atenúa componentes no deseadas y resalta los eventos de mayor pendiente asociados a los latidos.

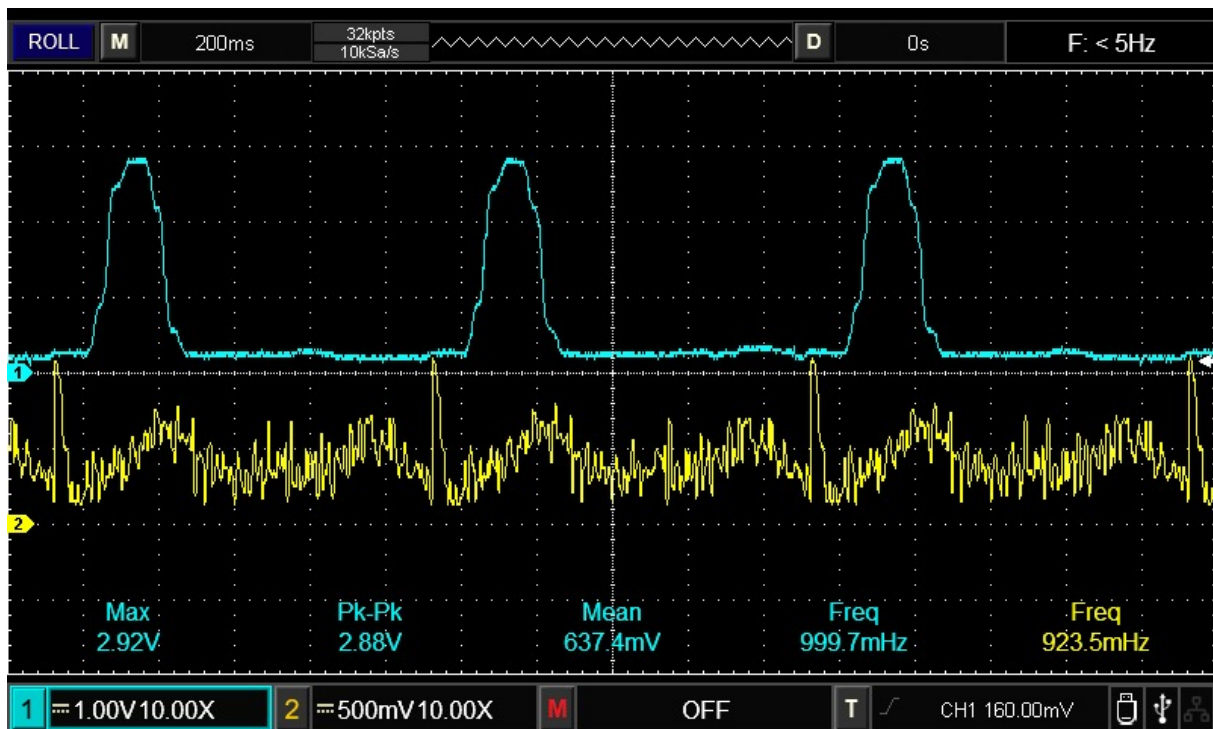


Figura 3: Comparación entre la señal de entrada y la salida procesada.

6.2. Comparación de la salida con y sin acción del LMS

Para evaluar el efecto del filtro adaptativo, se comparó la salida del sistema en dos condiciones: una con la referencia de ruido anulada, equivalente a observar el comportamiento sin acción efectiva del LMS, y otra con la referencia de ruido conectada. En ambos casos se mantiene la entrada al algoritmo de Pan–Tompkins como señal de comparación.

En la Figura 4 se observa la respuesta sin cancelación adaptativa efectiva. En esta condición, la señal que ingresa a Pan–Tompkins conserva una mayor influencia del ruido presente en la entrada principal.

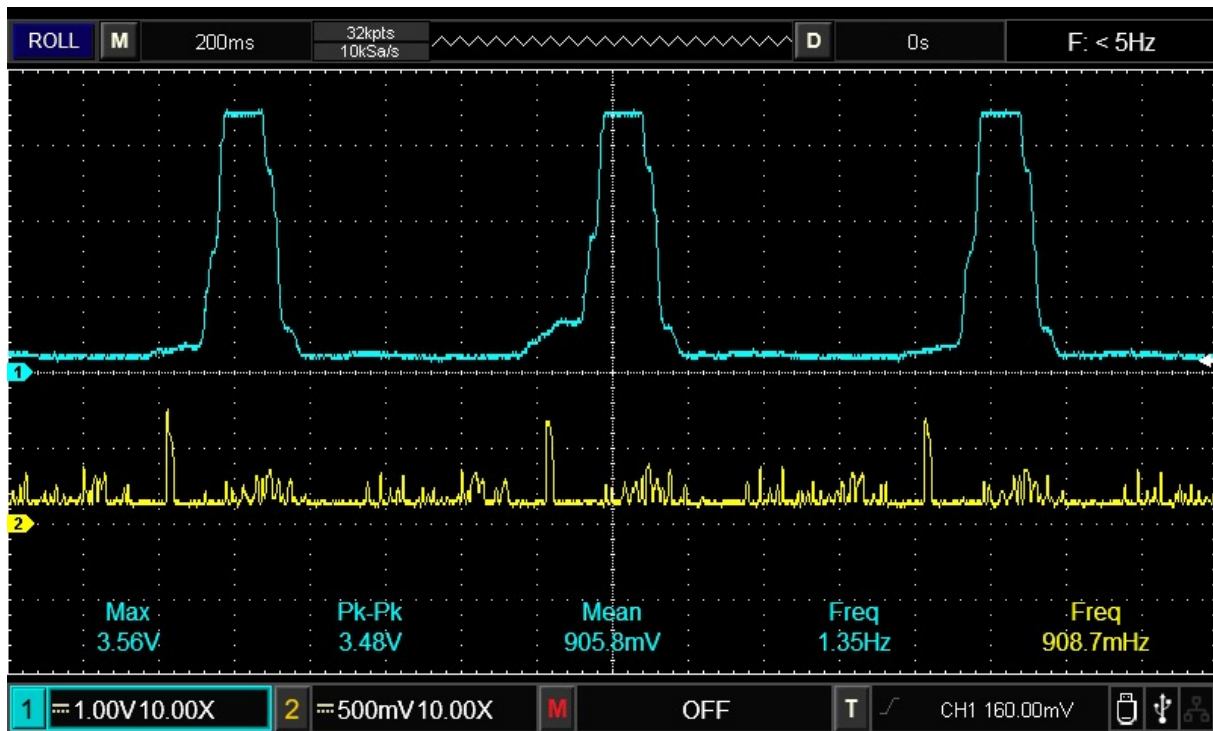


Figura 4: Salida del sistema con referencia de ruido anulada.

En la Figura 5 se muestra la salida con el filtro LMS activo. La comparación permite verificar que la etapa adaptativa modifica la señal entregada al detector, reduciendo la componente correlacionada con la referencia de ruido.

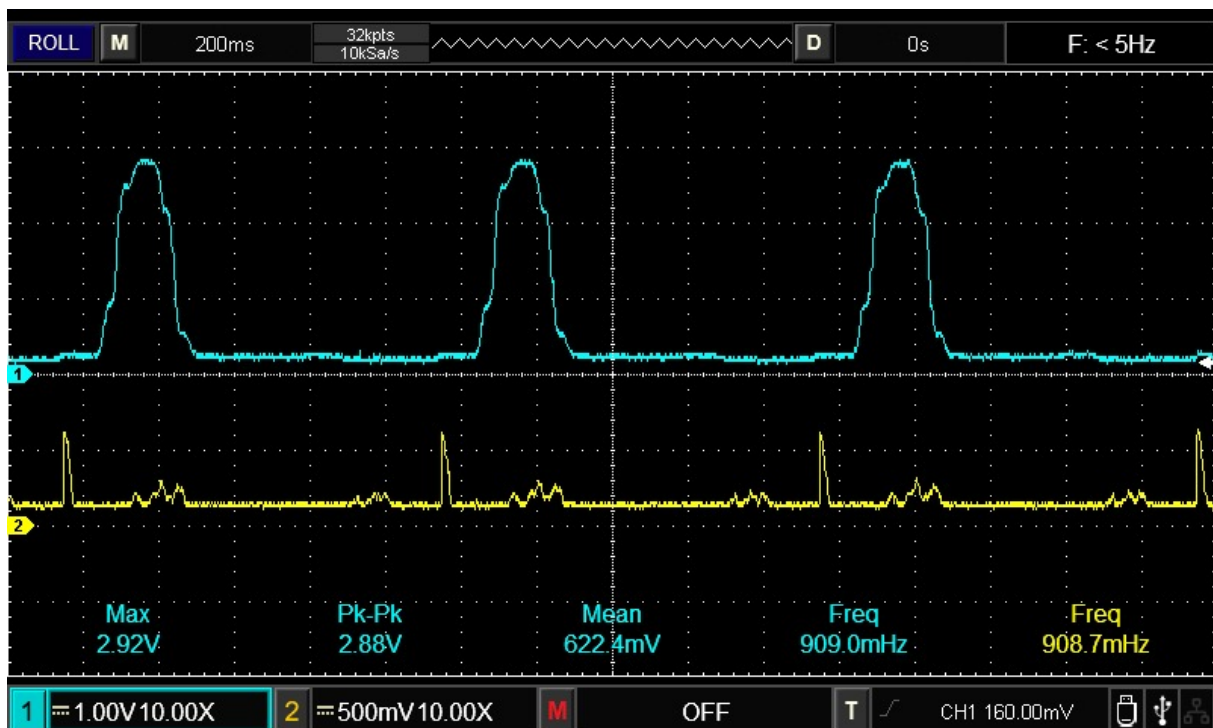


Figura 5: Salida del sistema con el filtro LMS activo.

6.3. Comparación entre ruido de referencia y ruido estimado

La Figura 6 muestra la salida del sistema junto con la señal de ruido utilizada como referencia de entrada para el filtro adaptativo. Esta medición permite comprobar que el canal ADC2 recibe una señal correlacionada con la interferencia que se busca cancelar.



Figura 6: Salida del sistema y ruido de referencia aplicado al LMS.

La Figura 7 muestra la salida del sistema junto con la señal estimada por el filtro LMS. Esta señal corresponde a la salida $y(n)$ del filtro adaptativo, es decir, a la estimación de la componente de ruido presente en la entrada principal.

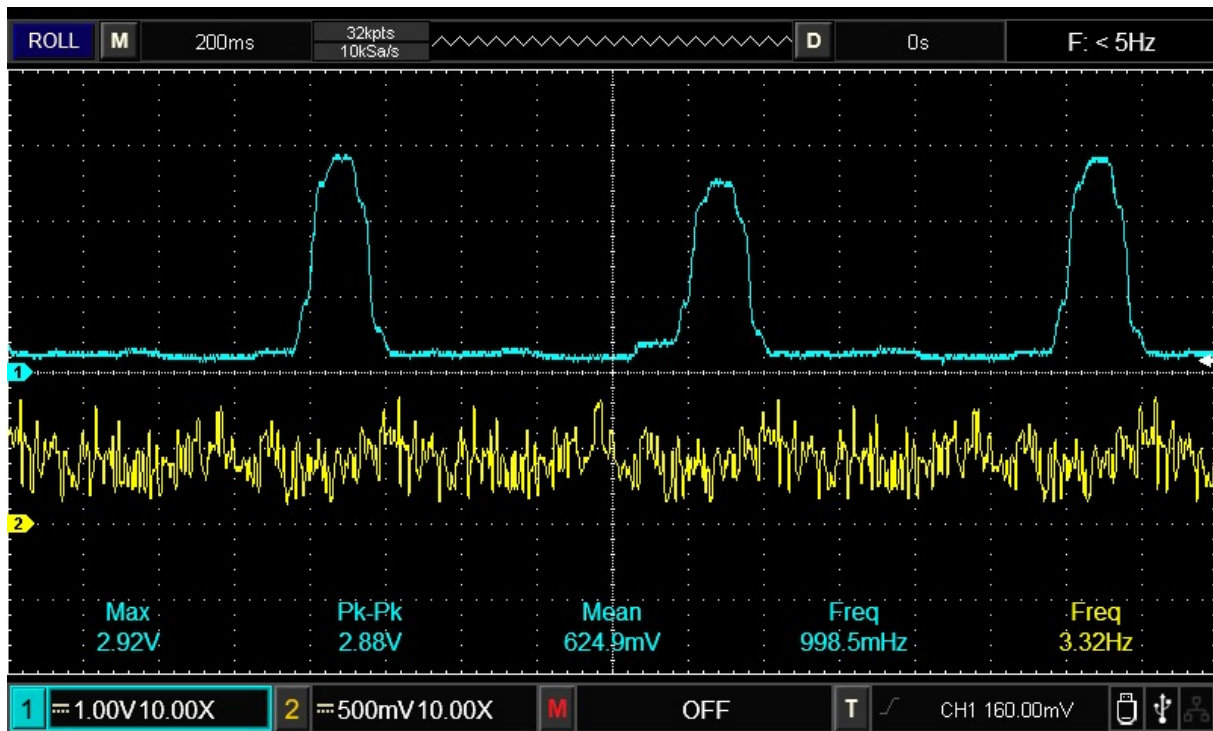


Figura 7: Salida del sistema y ruido estimado por el filtro LMS.

6.4. Visualización de etapas intermedias de Pan–Tompkins

Además de la salida principal, se visualizaron etapas intermedias del algoritmo de Pan–Tompkins mediante el canal DAC2. Esto permitió verificar que cada bloque de procesamiento modifica la señal de acuerdo con la función esperada dentro de la cadena de detección.

La Figura 8 muestra la salida del sistema junto con la señal obtenida luego del filtrado pasa banda. Esta etapa reduce componentes de baja y alta frecuencia que no aportan información relevante para la detección del complejo QRS.

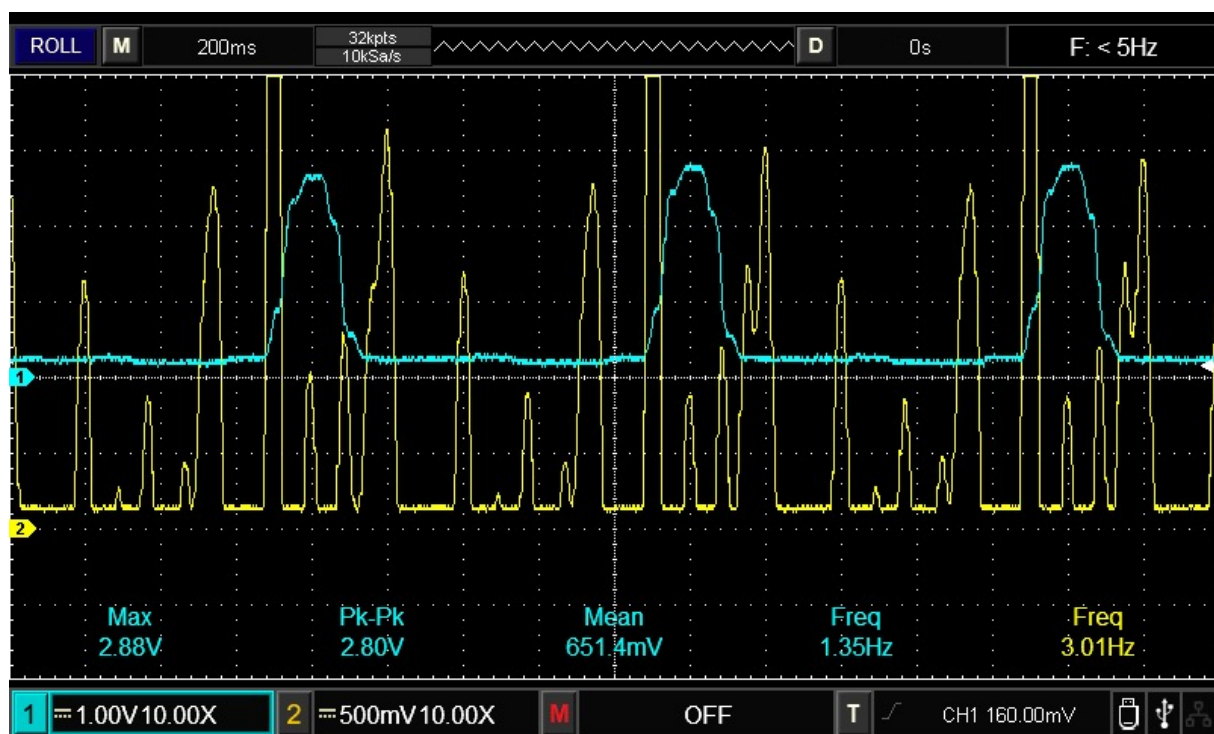


Figura 8: Salida del sistema y salida del filtrado pasa banda.

La Figura 9 muestra la salida del sistema junto con la salida de la etapa derivativa. Esta etapa resalta las variaciones rápidas de la señal, asociadas principalmente a las pendientes del complejo QRS.



Figura 9: Salida del sistema y salida de la etapa derivativa.

6.5. Cálculo de frecuencia cardíaca

Finalmente, se verificó el funcionamiento del detector de complejos QRS observando las variables internas desde el entorno de depuración. La Figura 10 muestra el valor calculado para la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, obtenido a partir del intervalo temporal entre detecciones consecutivas.

Expression	Type	Value
(x)= heart_rate_bpm	volatile float32_t	60
+ Add new expression		

Figura 10: Visualización de la frecuencia cardíaca calculada por el detector.

7. Conclusiones

En este trabajo se implementó un sistema de procesamiento digital en tiempo real para señales ECG sobre la plataforma STM32F446RE. La arquitectura desarrollada permitió adquirir dos señales analógicas sincronizadas, procesarlas por bloques mediante DMA y visualizar tanto la salida principal como distintas señales internas utilizando los canales del DAC.

La incorporación del filtro adaptativo LMS permitió utilizar una señal de referencia para estimar la componente de ruido presente en la entrada principal. A partir de la señal de error del LMS se alimentó la cadena de procesamiento de Pan–Tompkins, compuesta por filtrado pasa banda, derivación, elevación al cuadrado e integración por ventana móvil. Esta estructura permitió resaltar las componentes asociadas al complejo QRS y obtener una señal más adecuada para la detección de latidos.

Los ensayos experimentales permitieron verificar el funcionamiento de las distintas etapas del sistema. La visualización de la entrada, la salida procesada, la referencia de ruido, la estimación del LMS y las etapas intermedias de Pan–Tompkins mostró que el sistema responde de acuerdo con la arquitectura propuesta. Además, la implementación del detector basado en máximos locales, umbral adaptativo y período refractario permitió realizar el conteo de pulsos y obtener una estimación de la frecuencia cardíaca.

Como resultado general, se logró integrar adquisición, procesamiento adaptativo, detección de complejos QRS y visualización experimental en una única aplicación embebida. El desarrollo confirma la viabilidad de implementar algoritmos clásicos de procesamiento biomédico en microcontroladores con recursos limitados, siempre que se utilice una arquitectura de procesamiento por bloques y periféricos sincronizados por hardware.

Como posible mejora futura, podría incorporarse una etapa de calibración automática de amplitud y offset, junto con una validación cuantitativa utilizando señales ECG de referencia. Esto permitiría evaluar con mayor precisión la sensibilidad del detector, la tasa de falsas detecciones y el desempeño del sistema frente a distintos niveles de ruido.